

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:**

**Product Description:**

**Cat No. :**

**Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol**

**Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol**

428950000; 428951000; 428958000

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan**

**Penggunaan dinasihati terhadap**

Bahan kimia makmal.

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)

CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225)   |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan dermis akut                                       | Kategori 3 (H311)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 3 (H331)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Kulit                                               | Kategori 1 (H317)   |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 1 (H370)   |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H301 + H311 + H331 - Toksik jika tertelan, terkena kulit atau jika tersedut  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H370 - Menyebabkan kerosakan organ

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                      | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Metanol                       | 67-56-1   | 65-75         |
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 2052-49-5 | 25-35         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                   |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.                                                                                                                                                                                     |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Susah bernafas. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Peningesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Melindungi daripada kelembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol  |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah                                              | United Kingdom                                                                                            | Jerman                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Metanol  | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | 100 ppm TWA MAK; 130 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK<br>Skin absorber |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | pelarut organik bertakat didih rendah Jenis AX Perang conforming to EN371 atau Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387 |
|                                      | Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul            |
|                                      | Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan                                                               |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                                                        |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Jernih                                                 |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                                                 |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>pH</b>                            | Tidak berkenaan                                        |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | -98 °C / -144.4 °F                                     |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | Tiada maklumat yang tersedia                           |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                   | 12 °C / 53.6 °F                                        | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | <b>Bahagian rendah</b> 5.5 vol%<br><b>Atas</b> 44 vol% |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                       |                              |                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tekanan Wap                           | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan wap                        | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan         | 0.830                        |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                      | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air                | Boleh larut                  |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain       | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b> |                              |                                                       |
| <b>Komponen</b>                       | <b>log Pow</b>               |                                                       |
| Metanol                               | -0.74                        |                                                       |
| TETRABUTILAMMONIUM                    | 1.518                        |                                                       |
| HIDROKSIDA                            |                              |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>           | 465 °C / 869 °F              |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                | Tiada data tersedia          |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                      | Tiada data tersedia          |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>              |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>             | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| <b>Kandungan VOC (%)</b>              | 70                           |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

### Maklumat Produk

|                     |            |
|---------------------|------------|
| (a) acute toxicity; |            |
| Oral                | Kategori 3 |
| Derma               | Kategori 3 |
| Penyedutan          | Kategori 3 |

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                      | LD50 Mulut                     | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Metanol                       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 500 mg/kg (Rat)                | -                             | -                             |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
 Respiratori Tiada data tersedia  
 Kulit Kategori 1

| Component                    | Test method                                                    | Test species  | Study result    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 65-75 ) | Panduan Ujian OECD 406<br>Ujian Maximisation Guinea Pig (GPMT) | tikus belanda | non-sensitising |

Tiada maklumat yang tersedia

(e) kemutagenan sel germa; Tiada data tersedia  
 Kesan mutagen telah berlaku dalam uji kaji haiwan

(f) kekarsinogenan; Tiada data tersedia  
 Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

| Component                    | Test method            | Test species / Duration          | Study result              |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 65-75 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus / Penyedutan<br>2 Generasi | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Kesan kepada Pembiakan Proposisi 65 California. Ketoksikan pembiakan.

(h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 1  
 Keputusan / Organ Sasaran Saraf optik, Sistem saraf pusat (CNS).

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia  
 Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen | Ikan Air Tawar                                | Telebuk               | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol  | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |

### Ketegaran dan keterdegradan Kekal di alam

Tidak mudah terbiodegradasikan  
La persistencia es improbable, Terlarut di dalam air, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                    | Kebolehdegradasi               |
|------------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 65-75 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                      | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------------------------|---------|----------------------------|
| Metanol                       | -0.74   | <10 dimensionless          |
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 1.518   | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Tersebar cepat dalam udara. Sangat mudah alih dalam tanah.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

#### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

#### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN3286  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1, 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3286  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1, 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

### IATA

No. UN UN3286  
Kelas Bahaya 3  
Kelas Bahaya Subsidiari 6.1, 8  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methanol, Tetrabutylammonium hydroxide

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                         | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|----------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Metanol                          | 200-659-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23193 |
| TETRABUTYLAMMONIUM<br>HIDROKSIDA | 218-147-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-34029 |

| Komponen | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Pemberitahuan<br>Kemalangan Besar | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Keperluan Laporan<br>Keselamatan | Konvensyen Rotterdam<br>(Persetujuan Sebelum<br>Mengetahui) | Basel Convention (Sisa<br>Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Metanol  | 500 tonne                                                                                             | 5000 tonne                                                                                           |                                                             |                                      |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini, 2, 3.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**